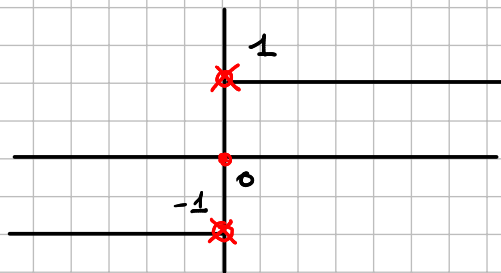


OSS: $f: A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in A$, ALLORA $f \in$ CONTINUA IN x_0 ME

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall x \in A \quad |x - x_0| < \delta$$

ES: $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$



$f \in$ CONTINUA $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,
MA NON $\in$ CONTINUA IN $x_0 = 0$,
INFATTI $f(0) = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ES: • $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad \forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \in$ CONTINUA

• $\lim \left(\frac{x^4}{x^2+1} \right) \quad \forall x \in \mathbb{R} \in$ CONTINUA PERCHÉ COMPOSIZIONE E QUOZIENTE DI FZ. CONTINUE.

ES: $f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \quad \forall x \neq 0, f \in$ CONTINUA IN $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

OSSERVIAMO CHE $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, QUINDI DEFINIAMO: $\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

$\tilde{f}$ $\in$ UNA FUNZIONE CONTINUA IN $\mathbb{R}$ ($\tilde{f}(0) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$)

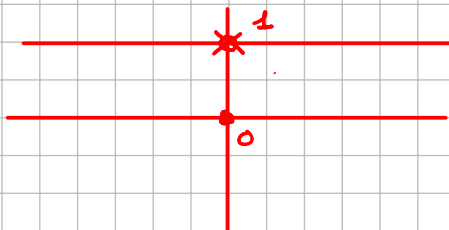
$\tilde{f}$ SI DICE ESTENSIONE CONTINUA DI f IN ZERO.

DEF (CLASSIFICAZIONE PUNTI DI DISCONTINUITÀ): $f: A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in A$ NACC. SIA f NON CONTINUA IN x_0 . SI DICE CHE:

1) x_0 $\in$ UN PUNTO DI DISCONTINUITÀ ELIMINABILE SE:

$$\exists l \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \neq f(x_0)$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

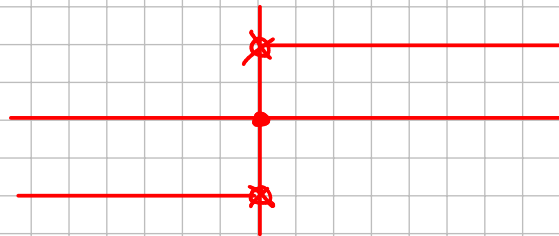


$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq 0 \\ = f(0)$$

2) x_0 $\in$ UN PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI SALTO SE:

$$\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R}, l_1 \neq l_2 \text{ t.c. } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$$

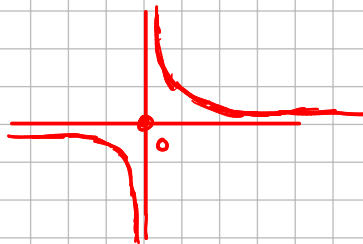
$$f(x) = \operatorname{sgn}(x)$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

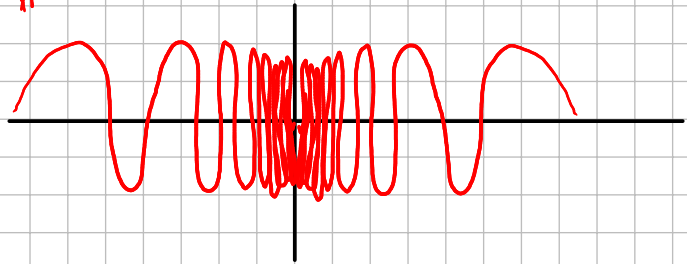
3) x_0 È UN PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI II^a SPECIE IN TUTTI GLI ALTRI CASI:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \pm \infty \quad \hookrightarrow \notin \mathbb{R}$$

$$g(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$



N.B.: SE $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \notin A$, ALLORA NON HA SENSO PARLARE DI CONTINUITÀ IN x_0 .

$f(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \neq 0 \rightarrow$ NON HA SENSO PARLARE DI CONTINUITÀ IN $x_0 = 0$.

3 TEOREMI IMPORTANTI SULLE FZ. CONTINUE:

TEO (WEIERSTRASS): SIANO $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. $[a, b]$ CHIUSO E LIMITATO.

SIA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ UNA FZ. CONTINUA. ALLORA f AMMETTE MASSIMO E MINIMO IN $[a, b]$, CIOÈ:

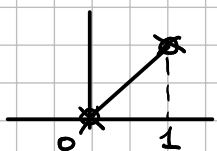
$$\exists x_m, x_M \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_M) = \sup_{[a, b]} f = \sup \{ f(x) : x \in [a, b] \}$$

$$f(x_m) = \inf_{[a, b]} f = \inf \{ f(x) : x \in [a, b] \}$$

DIM: NO!!

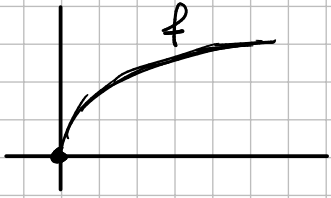
OSS: IL TEOREMA DI WEIERSTRASS NON È VERO SE SI TOLGONO LE IPOTESI DI:

1) CHIUSURA: $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \quad \forall x \in (0, 1)$



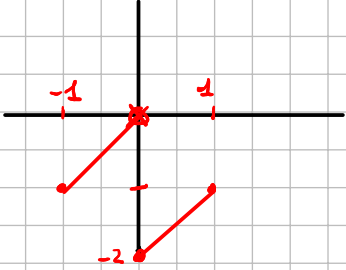
OWIAMENTE $f \in C^0((0, 1))$, $\inf f = 0$, CHE NON È MINIMO DATO CHE $f > 0$
 $\sup f = 1$, CHE NON È MASSIMO DATO CHE $f < 1$

2) **LIMITATEZZA**: $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \sqrt{x}$ $f \in C^0([0, +\infty))$ HA $\sup f = +\infty$



QUINDI NON AMMETTE MASSIMO.

3) **CONTINUITÀ**: $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \begin{cases} x & -1 \leq x < 0 \\ x-2 & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$

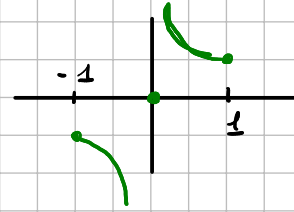


f NON È CONTINUA IN ZERO, INFATTI $\lim_{x \rightarrow 0^-} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -2$

$\sup f = 0$, MA NON È MASSIMO!

$$[-1, 1] \leftarrow \{f(x) : x \in [-1, 1]\} = [-2, 0)$$

$$g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$



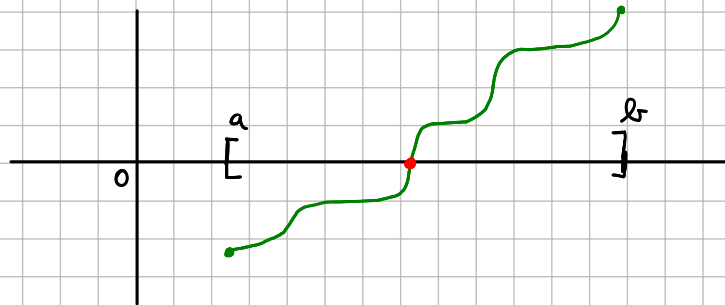
g È DISCONTINUA IN 0 (II SPECIE), g È SUP. INF.

ILLIMITATA, NON AMMETTE NÈ MAX. NÈ MIN.

TEO (ESISTENZA DEGLI ZERI): $[a, b]$ INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO

$f \in C^0([a, b])$. SUPPONIAMO CHE $f(a) \cdot f(b) < 0$, CIOÈ $f(a)$ E $f(b)$ HANNO SEGNO DISCORDI. ALLORA $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c.

$$f(\hat{x}) = 0$$



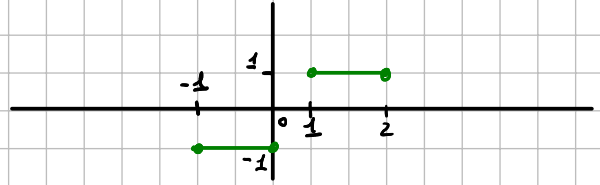
ES: DIMOSTRARE CHE L'EQUAZIONE $2^x + x = 0$ AMMETTE ALMENO UNA SOLUZIONE IN $\mathbb{R}$. $f(x) = 2^x + x$ (OVVIAMENTE CONTINUA).

$$f(-1) = 2^{-1} - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} < 0 \quad \Bigg| \quad f(1) = 2^1 + 1 = 3 > 0$$

PER IL **TEOREMA DI ESISTENZA DEGLI ZERI** $\Rightarrow \exists \hat{x} \in (-1, 1)$ t.c. $2^{\hat{x}} + \hat{x} = 0$

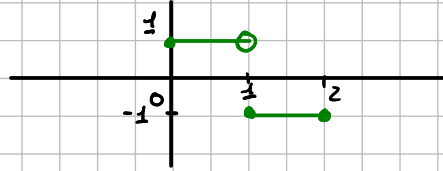
OSS: • SE IL DOMINIO NON È UN INTERVALLO, NON È DETTO CHE CI SIA UNO ZERO:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-1, 0] \\ 1 & x \in [1, 2] \end{cases}$$



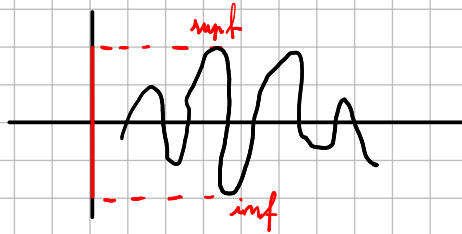
• SE f NON È CONTINUA POTREBBE NON AVERE UNO ZERO:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, 1) \\ -1 & x \in [1, 2] \end{cases}$$



TEO (VALORI INTERMEDI): SIA $I \subseteq \mathbb{R}$ UN INTERVALLO (NON NECESS. CHIUSO E LIMITATO). SIA $f \in C^0(I)$.

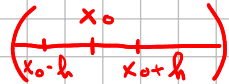
ALLORA $f(I)$ È UN INTERVALLO, CIOÈ f ASSUME TUTTI I VALORI IN $(\inf f, \sup f)$.



AIH: NO.

DERIVATE DI UNA FUNZIONE REALE:

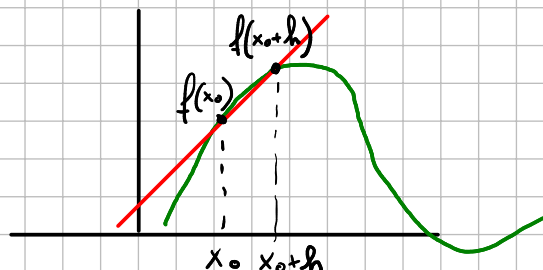
SIA I UN INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SE $h > 0$ È SUFFICIENT. PICCOLO ALLORA $x_0 \pm h \in I$



PERTANTO h , SI DEFINISCE RAPPORTO INCREMENTALE DI f IN x_0 LA QUANTITÀ:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

CHE MISURA LA VARIAZIONE DI f RISPETTO AD x MUOVENDOSI DA x_0 : È IL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA PASSANTE PER $(x_0, f(x_0))$, $(x_0 + h, f(x_0 + h))$



DEF: $I \subseteq \mathbb{R}$, INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. SI DICE CHE f È DERIVABILE IN x_0 SE:

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

IN TAL CASO, TALE LIMITE SI DENOTA CON $f'(x)$ E SI CHIAMA **DERIVATA** DI f IN x_0 .

NB.: POSSO DARE LA STESSA DEFINIZIONE CON:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

SOSTITUISCO
 $h = x - x_0$

DEF: I INT. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. DICIAMO CHE f È **DERIVABILE** IN I SE È DERIVABILE IN x_0 , $\forall x_0 \in I$.

DICIAMO CHE f È **DERIVABILE DA DESTRA (SINISTRA)** IN x_0 , SE:

$$\exists \text{ FINITO } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0^+ \\ (x \rightarrow x_0^-)}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =: \begin{matrix} f'_+(x_0) \\ (f'_-(x_0)) \end{matrix} \rightarrow f \text{ È DERIVABILE SE:}$$

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

TEO: $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SE f È DERIVABILE IN x_0 , ALLORA f È **CONTINUA** IN x_0 .

DM: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) + f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left((x - x_0) \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{f'(x_0)} + f(x_0) \right) = f(x_0)$

N.B.: NON È VERO IL **CONTRARIO**, ~~CONTINUA $\Rightarrow$ DERIVABILE~~

ES: $f(x) = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$  $f \in C^0(\mathbb{R})$, MA NON È DERIVABILE

IN $x_0 = 0$, INFATTI: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 = f'_+(x_0)$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 = f'_-(x_0)$

QUANDO f È CONTINUA IN x_0 E $\exists f'_+(x_0) \neq \exists f'_-(x_0)$ ALLORA SI DICE CHE x_0 È UN **PUNTO ANGOLOSO** DI f .

CALCOLO DERIVATE F2 ELEMENTARI E REGOLE DI DERIVAZIONE

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \\ &= \frac{\sin(x) \cos(h) + \cos(x) \sin(h) - \sin(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin(x) \cdot \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} \right) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\underbrace{\sin(x)}_{\downarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{\cos(h) - 1}{h}}_{\downarrow -\frac{1}{2}} + \cos(x) \cdot \underbrace{\frac{\sin(h)}{h}}_{\downarrow 1} \right) = \cos(x) \end{aligned}$$

• $(\sin(x))' = \cos(x)$ • $(\cos(x))' = -\sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\bullet (e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^x \underbrace{\left(\frac{e^h - 1}{h} \right)}_1 = e^x$$

$$\bullet (\log(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) - \log(x)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(\frac{x+h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x} \cdot x} = \frac{1}{x} \quad \forall x > 0$$

$$\bullet f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = 0$$

TEO (REGOLE DI DERIVAZIONE): Sia $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ FZ. DERIVABILI IN $x_0 \in I$. ALLORA:

$$1) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' \text{ IN } x_0$$

$$2) (f \cdot g)' = f'g + fg' \text{ IN } x_0$$

$$3) \text{ SE } g(x_0) \neq 0, \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \text{ IN } x_0$$

$$\bullet (x^m)' = m x^{m-1} \Rightarrow m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad \text{NHO STRIA MOLO PER INDUZIONI:}$$

BASE: $m = 1 \quad (x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = 1$

PASSO: SUPPONIAMO CHE VALGA PER m , MOSTRIAMOLO PER $m+1$:

$$\begin{aligned} (x^{m+1})' &= (x \cdot x^m)' = (x)' \cdot x^m + x \cdot (x^m)' = x^m + x \cdot m x^{m-1} = x^m + m x^m = \\ &= (m+1) x^m \quad \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet (\tan(x))' &= \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' = \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - (\sin(x) \cdot (-\sin(x)))}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) \quad \forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{aligned}$$

TEO (REGOLA DELLA CATENA): SIANO I, J INT. APERTI, $x_0 \in I$, $f: I \rightarrow J$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$

L.C. 1) f È DERIVABILE IN x_0 2) g È DERIVABILE IN $f(x_0)$ ALLORA:

$g \circ f$ È DERIVABILE IN x_0 E: $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

ES: $f(x) = \cos(x+x^2) \Rightarrow f'(x) = -\sin(x+x^2) \cdot (2x+1)$

ES: $f(x) = (\log(1+x^2) \sin(3x)) \Rightarrow f'(x) = (\log(1+x^2))' \cdot \sin(3x) + \log(1+x^2) \cdot$

$$(\sin(3x))' = \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x \cdot \sin(3x) + \log(1+x^2) \cdot \cos(3x) \cdot 3$$